07 | 00 | 26

Función de transferencia

$$Fa(t) = Fz(t) + FL(t) = Fc(t) + Fe(t)$$

$$Fz(t) = \frac{Pa(t) - Pp(t)}{z}$$

$$FL(t) = \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt$$

$$Fc(t) = C\frac{dPp(t)}{dt}$$

$$Fe(t) = \frac{Pp(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$Fa(t) = Fz(s) + FL(s) = Fc(s) + Fe(s)$$

$$Fz(s) = \frac{Pa(s) - Pp(s)}{z}$$

$$FL(t) = \frac{Pa(s) - Pp(s)}{Ls}$$

$$Fc(t) = Cs\,Pp(s)$$

$$FR(t) = \frac{Pp(s)}{R}$$

$$\frac{Pa(s) - Pp(s)}{z} + \frac{Pa(s) - Pp(s)}{Ls} = Cs\,Pp(s) + \frac{Pp(s)}{R}$$

$$\cancel{Pa(s)} - \cancel{Pp(s)} = \frac{Pa(s)}{z} - \frac{Pp(s)}{z} + \frac{Pa(s)}{Ls} - \frac{Pp(s)}{Ls} = Cs\,Pp(s) + \frac{Pp(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{Ls}\right) Pa(s) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{z} + \frac{1}{Ls}\right) Pp(s)$$

$$\frac{Ls + z}{Lz}\,Pa(s) = \frac{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}{LRzs}\,Pp(s)$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{\frac{Ls+z}{Lzs}}{\frac{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}{LRzs}}$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}$$

Error en estado estacionario

Este error se calcula cuando la entrada $[Pa(s)]$ es un escalón unitario, es decir $Pa(s) = 1/s$.

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s\,Pa(s)\left(1 - \frac{Pp(s)}{Pa(s)}\right) = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}\right) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

DÍA | MES | AÑO

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos.

$$CLRz_6^2 + L(z+R)_6 + Rz = 0$$

$$a = CLRz$$

$$b = L(z+R)$$

$$cf\ Rz$$

$$\lambda_{1.2} = \frac{-L(z+R) \pm \sqrt{L^2(z+R)^2 - 4CLR^2z^2}}{2CLRz}$$

Hipotenso

$z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 3.500$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5\times10^{-6}s^2 + 0.001015s + 0.01}$$

$$\lambda_1 = -14.429 + 8.8051i$$

$$\lambda_2 = -14.429 - 8.8051i$$

Por lo tanto el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada

Normotenso

$z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.500$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(0)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5\times10^{-5}s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$$\lambda_1 = -12.062$$

$$\lambda_2 = -55.272$$

Por lo tanto el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada

Hipertenso

$z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1000$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + Rz}{(LRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{1.000\times10^{-5}s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$$\lambda_1 = -10.0$$

$$\lambda_2 = -10.0$$

Por lo tanto el sistema presenta una respuesta estable y críticamente amortiguada

Modelo de ecuaciones integro - diferenciales

$$Fz(t) + FL(t) = Fc(t) + Fe(t)$$

$$\frac{Pa(t) - Pp(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]dt = C\frac{dpp(t)}{dt} + \frac{Pp(t)}{R}$$

Nota: La única variable desconocida es la salida del sistema. $Pp(t)$ NO se puede despejar de términos en los que se esté derivando o integrando.